

Manual Técnico — SIGAI-SES

 VERSION

1.0.0

 STATUS

RELEASE CANDIDATE

LAST UPDATE

JULIO 2026

 SECTIONS

10

 STACK

FASTAPI | REACT | MYSQL

[!TIP] **Navegacion rapida:** [1. Intro](#) · [2. Arquitectura](#) · [3. Backend](#) · [4. API](#) · [5. Seguridad](#) · [6. Importacion](#) · [7. Reportes](#) · [8. Frontend](#) · [9. Mantenimiento](#) · [10. Roadmap](#)

1. Introduccion

[!IMPORTANT] Este manual esta dirigido al **equipo de desarrollo** y **administradores de sistemas** responsables del mantenimiento, configuracion y operacion tecnica del **Sistema Integral de Gestion de Activos e Inventario (SIGAI-SES)** para **Securitas Colombia S.A.**

 Frontend

React 18

 Backend

FastAPI

 Database

MySQL 8.0

 Language

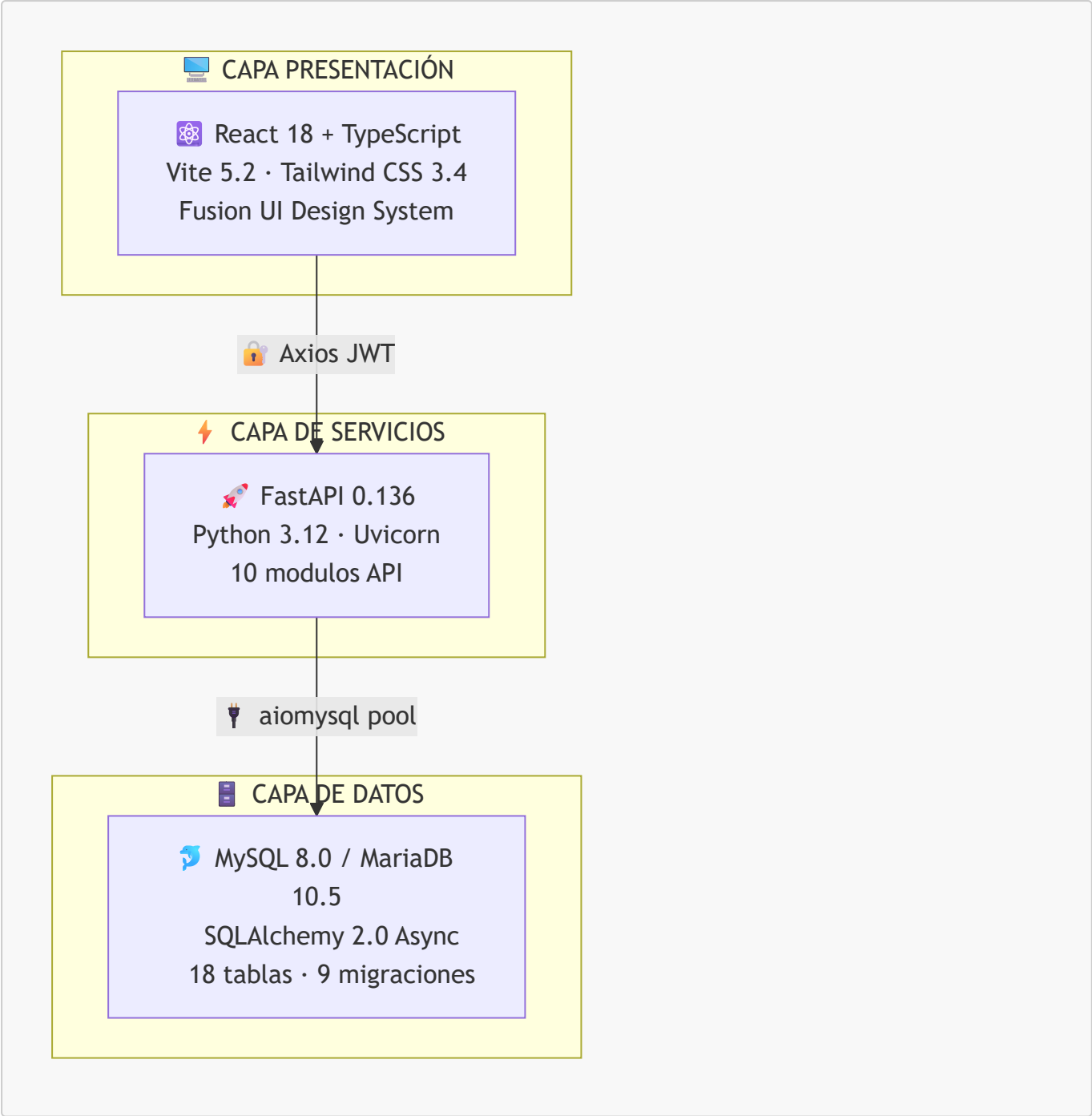
TypeScript

 Language

Python 3.12

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Diagrama de Capas



2.2 Stack Tecnologico Detallado

Componente	Tecnologia	Version
Framework Backend	FastAPI	0.136.1
ORM	SQLAlchemy	2.0.49
Base de Datos	MySQL / MariaDB	8.0+
Migraciones	Alembic	1.18.4
Autenticacion	python-jose + bcrypt	3.5.0 / 4.0.1
Framework Frontend	React (TypeScript)	18.2.0

Componente	Tecnologia	Version
Bundler	 Vite 5.2	5.2.0
Estilos	 Tailwind 3.4	3.4.19
Reportes	XlsxWriter + ReportLab	3.2.9 / 4.5.1
Excel	Pandas + openpyxl	3.0.3 / 3.1.5
HTTP Client	 Axios 1.6	1.6.8
Estado FE	 TanStack Query 5	5.101.0

3. Estructura del Backend

3.1 Arbol de Directorios

```
Backend/
├── app/
│   ├── main.py                # Punto de entrada FastAPI
│   ├── core/
│   │   ├── config.py          # Configuracion (Settings)
│   │   └── security.py         # JWT + bcrypt helpers
│   ├── db/
│   │   └── session.py          # AsyncSession, engine, Base
│   ├── models/                # Modelos SQLAlchemy
│   │   ├── user.py             # Usuario, Regional, SesionUsuario
│   │   ├── inventory.py        # Item, Activo, StockBulk, Movimiento, etc.
│   │   ├── business.py         # Cliente, Proveedor, Proyecto
│   │   ├── deliveries.py       # ActaEntrega, DetalleActaEntrega
│   │   ├── guarantees.py       # Garantia
│   │   ├── alerts.py           # Alert, AlertRule
│   │   └── audit.py            # AuditLog
│   ├── schemas/               # Schemas Pydantic
│   │   ├── auth.py             # Token, TokenData
│   │   ├── user.py             # Usuario, UsuarioCreate, UsuarioUpdate
│   │   ├── inventory.py        # Item, Activo, Movimiento, EPP, etc.
│   │   ├── business.py         # Cliente, Proyecto, Proveedor, Garantia
│   │   ├── deliveries.py       # ActaEntrega, DetalleActa
│   │   ├── alerts.py           # AlertRead, AlertUpdate
│   │   ├── audit.py            # AuditLog
│   │   └── tracking.py         # EPP, HistorialUbicacion (legacy)
│   ├── crud/                  # Operaciones CRUD asincronas
│   │   ├── crud_user.py
│   │   ├── crud_inventory.py
│   │   ├── crud_business.py
│   │   ├── crud_alerts.py
│   │   ├── crud_analytics.py
│   │   ├── crud_audit.py
│   │   └── crud_deliveries.py
│   └── api/
```

```

├── deps.py                # Dependencias (get_current_user)
├── endpoints/            # Handlers de rutas
│   ├── auth.py
│   ├── users.py
│   ├── inventory.py
│   ├── business.py
│   ├── analytics.py
│   ├── reports.py
│   ├── alerts.py
│   ├── regionales.py
│   └── import_data.py
├── services/
│   └── import_service.py  # Motor de importacion Excel
├── migrations/           # Scripts Alembic (9 versiones)
├── tests/
│   └── test_import_service.py
├── requirements.txt
├── alembic.ini
└── .env

```

[!TIP] La arquitectura sigue el patron **Repository + Service**: los CRUD estan separados de los servicios de negocio.

3.2 Modelos de Base de Datos

- **Tabla: usuarios**
- **Tabla: items**
- **Tabla: activos**
- **Tabla: garantias**
- **Tabla: audit_logs**

4. API Endpoints Completos

4.1 Autenticacion (/api/v1/auth)

Metodo	Endpoint	Acceso	Descripcion
POST	/login	Publico	Iniciar sesion (OAuth2 form)
POST	/refresh	Publico	Renovar access token
POST	/logout	Autenticado	Revocar sesion
POST	/register	ADMIN	Registrar usuario
GET	/me	Autenticado	Obtener usuario autenticado

4.2 Usuarios (/api/v1/users)

Metodo	Endpoint	Acceso	Descripcion
GET	/	ADMIN	Listar usuarios (paginado)
POST	/	ADMIN	Crear usuario
PUT	/{{id}}	Autenticado	Actualizar usuario
DELETE	/{{id}}	ADMIN	Eliminar usuario
GET	/audit	ADMIN	Ver logs de auditoria

4.3 Inventario (/api/v1/inventory)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/items	Listar items (busqueda, paginado)
POST	/items	Crear item
GET	/items/{{id}}	Obtener item por ID
PUT	/items/{{id}}	Actualizar item
DELETE	/items/{{id}}	Eliminar item (soft delete)
GET	/activos	Listar activos (filtro por estado)
POST	/activos	Crear activo
GET	/activos/{{serial}}	Obtener activo por serial
PUT	/activos/{{id}}	Actualizar activo
DELETE	/activos/{{id}}	Eliminar activo
PATCH	/activos/{{id}}/triaje	Actualizar triaje
GET	/activos/{{id}}/historial	Historial de ubicaciones
POST	/items/desmonte-bulk	Registro masivo de desmontes
GET	/epp	Listar asignaciones EPP
POST	/epp	Crear asignacion EPP

4.4 Negocio (/api/v1/business)

Recurso	Metodos	Descripcion
clientes	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD completo
proyectos	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD completo
proveedores	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD completo
garantias	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD completo

Recurso	Metodos	Descripcion
movimientos	GET/POST	CRUD completo
actas	GET/POST	CRUD + generacion PDF

Endpoints adicionales:

Metodo	Endpoint	Descripcion
POST	/actas/generate	Generar PDF desde datos inline
POST	/actas/{id}/generate	Generar PDF desde acta existente
POST	/actas/{id}/downloaded	Marcar acta como descargada

4.5 Analiticas (/api/v1/analytics)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/summary	Estadisticas del dashboard
GET	/search	Busqueda global rapida (min. 2 caracteres)

4.6 Reportes (/api/v1/reports)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/export/{module}	Exportar modulo a Excel/PDF

Modulos exportables: `inventory` · `alerts` · `clientes` · `users` · `guarantees`

4.7 Alertas (/api/v1/alerts)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/	Listar alertas (filtros: estado, prioridad, tipo)
GET	/summary	Resumen de alertas para dashboard
POST	/	Crear alerta manual
PATCH	/_{id}/estado	Actualizar estado de alerta
DELETE	/_{id}	Eliminar alerta

4.8 Regionales (/api/v1/regionales)

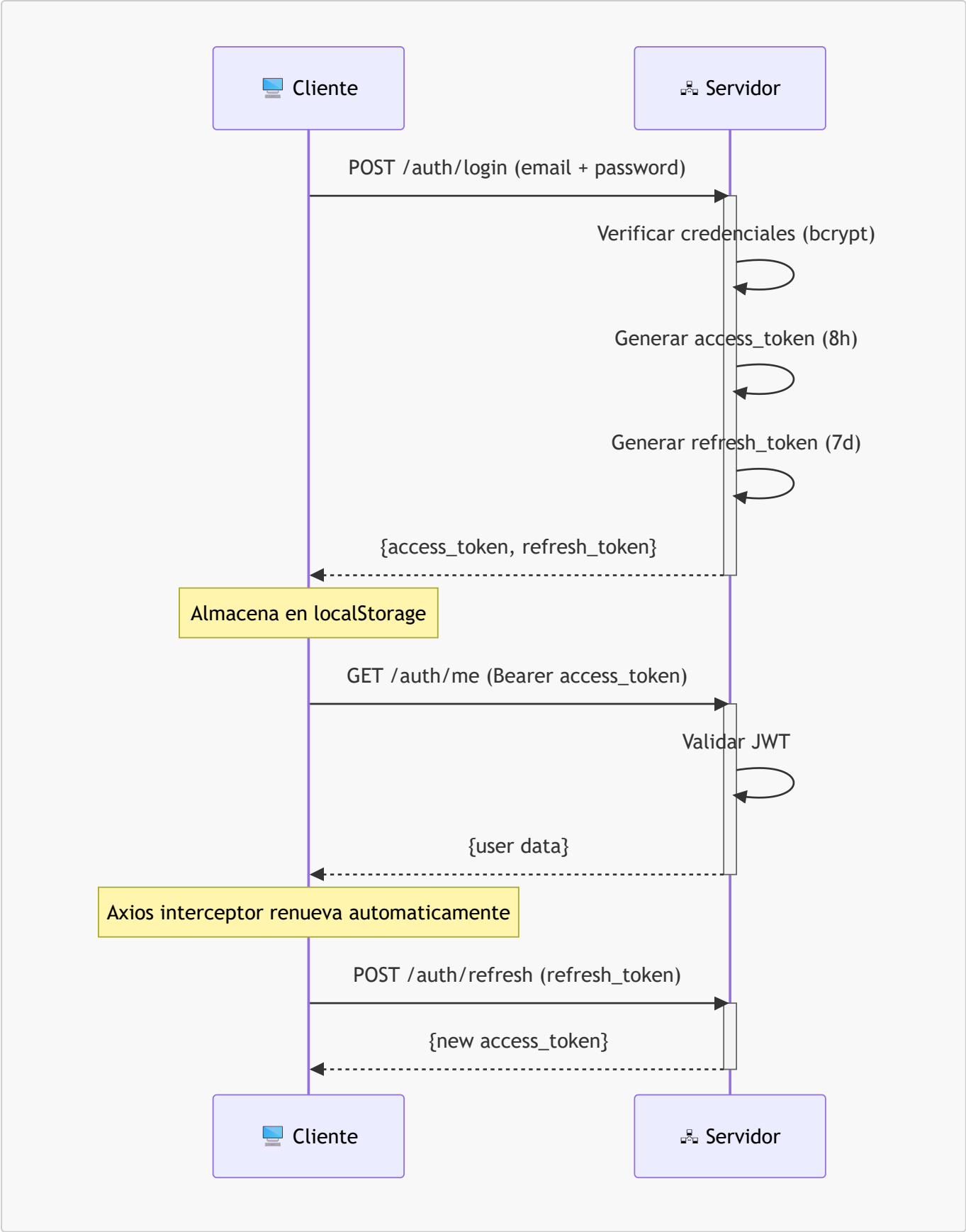
Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/	Listar todas las regionales

4.9 Importacion (/api/v1/import)

Metodo	Endpoint	Descripcion
POST	/excel	Importar archivo Excel (auto-detecta tipo)
POST	/full-system	Alias legacy para /excel

5. Autenticacion y Seguridad

5.1 Flujo de Autenticacion



5.2 Políticas de Seguridad

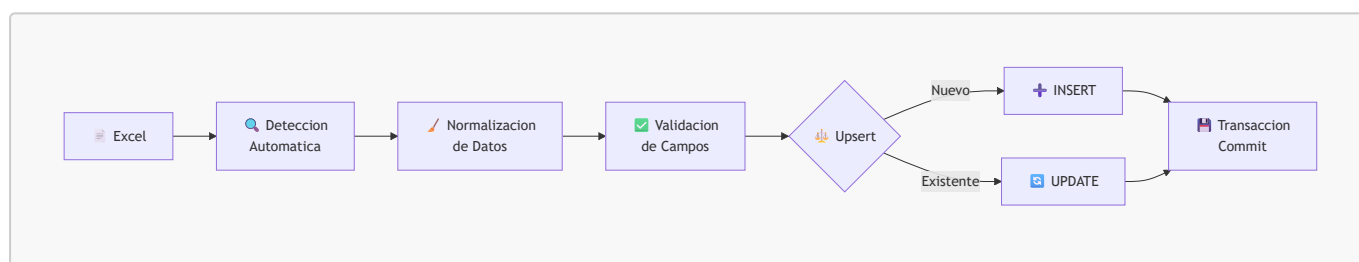
Política	Descripcion	Estado
Contraseñas	Hasheadas con bcrypt (salt automatico)	Implementado
Tokens JWT	Firmados con HS256	Implementado

Política	Descripcion	Estado
Access token	Expira en 8 horas (configurable)	Implementado
Refresh token	Expira en 7 dias	Implementado
Sesiones revocables	Tabla <code>sesiones_usuario</code>	Implementado
Soft delete	Tablas criticas (<code>deleted_at</code>)	Implementado
Auditoria	Obligatoria en CREATE/UPDATE/DELETE	Implementado
CORS	Restringido a origenes configurados	Implementado
GZip	Compresion en respuestas > 500 bytes	Implementado

[!NOTE] Todas las politicas de seguridad estan implementadas y funcionales en **v1.0.0**.

6. Importacion de Datos

6.1 Motor de Importacion (`import_service.py`)



Pipeline de procesamiento:

#	Fase	Descripcion
1	Deteccion automatica	Identifica tipo por columnas del archivo
2	Normalizacion	Estandariza formatos, mayusculas/minusculas
3	Validacion	Campos obligatorios y tipos de datos
4	Upsert	INSERT si no existe, UPDATE si existe
5	Transaccional	Todo o nada (commit/rollback)

6.2 Formatos de Excel Soportados

- **Inventario**
- **Clientes**
- **Garantias**

[!WARNING] Los nombres de columna deben coincidir **exactamente** con los esperados. Un error ortografico causara rechazo del archivo.

7. Reportes

7.1 Generacion de Reportes

Formato	Libreria	Modo	Capacidad Maxima
Excel	XlsxWriter	<code>constant_memory</code> (streaming)	+30,000 registros
PDF	ReportLab	Tabla paginada	+30,000 registros

[!TIP] Ambos motores usan **streaming** para evitar problemas de memoria. Diseñados para manejar grandes volúmenes sin degradación.

7.2 Modulos Exportables

Modulo	Contenido
<code>inventory</code>	Items, activos, stock actual por bodega
<code>alerts</code>	Historial de alertas generadas
<code>clientes</code>	Listado completo de clientes
<code>users</code>	Usuarios del sistema con roles
<code>garantees</code>	Casos de garantia con estados

8. Frontend

8.1 Estructura de Rutas

Ruta	Componente	Rol Minimo	Descripcion
<code>/login</code>	<code>Login</code>	Publico	Autenticacion de usuarios
<code>/</code>	<code>Dashboard</code>	TECNICO	Panel principal con KPIs
<code>/inventory</code>	<code>Inventory</code>	TECNICO	Gestion de items y activos
<code>/alerts</code>	<code>Alerts</code>	TECNICO	Centro de alertas
<code>/clients</code>	<code>Clients</code>	TECNICO	Administracion de clientes
<code>/garantees</code>	<code>Guarantees</code>	TECNICO	Seguimiento de garantias
<code>/audit</code>	<code>Audit</code>	ADMIN	Bitacora de auditoria
<code>/projects</code>	<code>Projects</code>	TECNICO	Gestion de proyectos
<code>/users</code>	<code>Users</code>	ADMIN	Administracion de usuarios
<code>/deliveries</code>	<code>Deliveries</code>	ADMIN	Actas de entrega
<code>/desmontes</code>	<code>Desmontes</code>	TECNICO_LAB	Triaje de equipos

8.2 Sistema de Diseno (Fusion UI)

Componente	Proposito
Sidebar + Navbar	Navegacion principal
DashboardLayout	Layout principal
Card · Button · Modal · ConfirmModal	UI base
TableContainer · THead · TH · TBody · TR · TD	Tablas
Badge	Estados y etiquetas
NeoInput · NeoSelect · NeoTextarea	Formularios neomorficos
DonutChart	Visualizaciones

[!NOTE] **Fusion UI** combina una paleta **Emerald Core** con elementos **Neomorphic Hub** para una experiencia visual moderna y coherente.

9. Mantenimiento y Operaciones

9.1 Respaldo de Base de Datos

```
# Respaldo completo
mysqldump -u usuario -p sigai_ses_db > respaldo_$(date +%Y%m%d).sql
```

9.2 Restauracion de Base de Datos

```
# Restaurar desde respaldo
mysql -u usuario -p sigai_ses_db < respaldo_20260701.sql
```

9.3 Migraciones

Accion	Comando	Descripcion
Crear	alembic revision --autogenerate -m "descripcion"	Nueva migracion
Aplicar	alembic upgrade head	Llevar a la ultima version
Revertir	alembic downgrade -1	Deshacer ultima migracion

9.4 Monitoreo

Recurso	Descripcion	Estado
Logs del servidor	Revisar uvicorn stdout/stderr	Implementado
Health check	GET /health → {"status": "healthy"}	Implementado

Recurso	Descripcion	Estado
Metricas avanzadas	Prometheus/Grafana	Planificado (v1.1.0)

[!TIP] El endpoint `/health` es util para **load balancers** y **orquestadores** que necesitan verificar la disponibilidad del servicio.

10. Deuda Tecnica y Roadmap

v1.0.0 (Actual) — Release Candidate

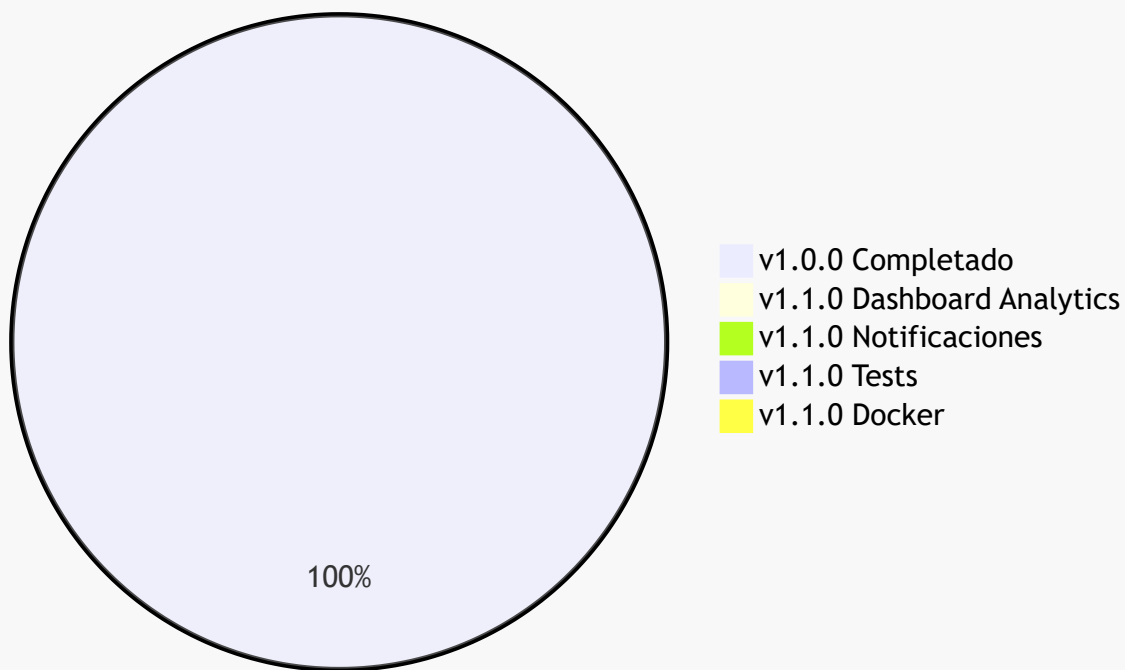
Estado	Funcionalidad
	Funcionalidad completa operativa
	Importacion Excel con upsert
	Reportes con streaming
	Autenticacion JWT + bcrypt
	Auditoria completa

v1.1.0 (Planificado)

Prioridad	Funcionalidad	Detalle
Alta	Dashboard analytics	Recharts desde backend
Media	Notificaciones push	SMTP / Email
Media	Tests automatizados	Ampliacion de cobertura
Baja	Dockerizacion	Entorno completo Docker Compose

Progreso del Proyecto

SIGAI-SES Roadmap Completion



-DOCUMENTO ACTUALIZADO AL JULIO 2026

[!IMPORTANT] **Encontraste un error o tienes una sugerencia?** Abre un issue en el repositorio con el template correspondiente o contacta al equipo en [#sigai-ses-dev](#).